



Lista de exercício 1

DER e conversão DER-Relacional

Objetivo

Criar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), com atributos e cardinalidades. Modelar as tabelas do banco de dados de acordo com o DER.

Atividade 1

A concessionária mantém as informações sobre os carros que deseja vender. Sobre os carros é mantido o ano, modelo, marca, chassi, se é um carro novo, e a quilometragem.

Toda venda é feita para um cliente da loja, sobre o qual se armazena nome completo, data de nascimento, endereço e CPF. Toda venda é feita por um vendedor, sobre o qual se armazenam os mesmos dados do cliente, além do número da carteira de trabalho, tipo de contrato, e-mail, login e senha.

Em uma venda só pode ser vendido um carro, pois uma venda de um novo carro é considerada uma nova venda. Essa venda gera um número de venda, que é um código do processo que foi feito. Deve-se guardar também a data da venda, o preço da venda e a forma de pagamento.

Se o pagamento for feito parcelado, deve ser armazenado a quantidade total de parcelas, o valor de cada parcela e a data de vencimento delas.

Em algumas vendas, parte do pagamento é feito com o carro do cliente, que é dado como entrada da negociação. Nem toda venda possui essa condição. Nesse caso, o carro do cliente passa a ser um carro da concessionária, que pode também ser vendido a outros clientes. Nesse caso, é indicado o valor de compra desse carro pela concessionária.

Além disso, para se manter no mercado a concessionária também aluga carros. Os carros são alugados para clientes da loja, e esse aluguel tem uma data de início, data de fim, preço e forma de pagamento. No aluguel, o cliente aluga um único carro, e um dos funcionários da loja é responsável por cadastrar esse aluguel. Deve haver um indicador no sistema de que o carro já foi devolvido. Para o aluguel, devem ser indicados os possíveis motoristas do veículo. É possível colocar mais de um motorista para dirigir o carro durante o aluguel, e um motorista pode estar naquele momento cadastrado como motorista de mais de um carro de aluguel. Sobre os motoristas deve-se cadastrar os dados de cliente, além do número da carteira de habilitação.

Atividade 2

O proprietário de um estabelecimento fez o pedido de um sistema para gestão de alimentos em uma lanchonete.

O proprietário possui funcionários que cadastram a entrada de alimentos que são comprados para a lanchonete, como leite, ovo, carne moída, etc. Com esse cadastro, é possível manter um registro do estoque do estabelecimento.

A qualquer momento ele deseja poder acessar o sistema e visualizar a quantidade de cada alimento que ainda tem em estoque.

O sistema gerencia também a saída de alimentos quando um produto é vendido na lanchonete. Por exemplo: ao vender o produto de nome "batata frita", é retirado do estoque 200g de batata palito; ao vender o produto de nome "coca-cola lata" é retirado do estoque 1 unidade de lata de coca-cola; ao vender o produto de nome "cheeseburger" é retirado do estoque 1 fatia de queijo, 90g de carne e 1 pão de hambúrguer.

É importante lembrar que há casos de produtos que são retirados do cardápio.

A conta da mesa é cadastrada no sistema, e o garçom indica o número da mesa e o pedido. Esse pedido fica com o status de "aguardando" enquanto não é enviado para a mesa. A mesa pode fazer vários pedidos até fechar a sua conta.

A conta da mesa pode ter vários pedidos, e um pedido pode incluir vários produtos.

O funcionário pode também dar saída de um alimento do estoque que estragou, que desperdiçou, ou que utilizou mais do que o previsto. Para isso, ele cadastra no sistema o dia, o alimento, a quantidade e o motivo, escolhendo entre alguns motivos previamente cadastrados pelo proprietário do estabelecimento. Esses motivos podem alterar.